

Contents

8	Séries entières	2
1	Introduction et motivation	2
2	Rayon de convergence	3
2.1	Définitions et premières propriétés	3
2.2	Détermination pratique du rayon de convergence	4
2.3	Opérations sur les séries entières	5
3	Modes de convergence - Propriétés de la somme	5
3.1	Convergence normale et continuité	6
3.2	Théorème d'Abel radial	6
3.3	Propriétés de la somme	6
4	Développements en séries entières	7
4.1	CNS de développement	7
4.2	Opérations sur les DESO	7
4.3	Développements en séries entières usuels	8

MP2

Chapter 8

Séries entières

1 Introduction et motivation

Des polynômes infinis pour comprendre les fonctions

Les mathématiques ont toujours cherché à comprendre les objets complexes en les approchant par des objets plus simples. Les séries entières représentent l'aboutissement naturel de cette démarche pour les fonctions : ce sont des **polynômes de degré infini** de la forme :

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

Pourquoi étudier les séries entières ?

- **Pour résoudre des équations différentielles** : De nombreuses équations différentielles de la physique (équation de la chaleur, équation des ondes, équation de Schrödinger) trouvent leurs solutions sous forme de séries entières. Par exemple, l'équation différentielle $y'' + y = 0$ admet comme solution générale :

$$y(x) = A \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + B \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

qui n'est autre que $A \cos x + B \sin x$.

- **Pour calculer des valeurs numériques** : Avant l'invention des calculatrices, les mathématiciens utilisaient les développements en série entière pour calculer des valeurs approchées. Par exemple, pour $|x| < 1$:

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

En prenant $x = 1$, on obtient la célèbre formule de Leibniz pour π :

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

- **Pour étudier des fonctions "exotiques"** : Certaines fonctions importantes en physique et en ingénierie (comme les fonctions de Bessel, Airy, ou les polynômes de Legendre) n'ont pas d'expression "simple" mais s'expriment naturellement comme sommes de séries entières.
- **Pour faire le pont avec l'analyse complexe** : Une des découvertes les plus remarquables est que toute fonction dérivable au sens complexe (holomorphe) est automatiquement développable en série entière. Ce lien profond entre dérivabilité et "polynomialité locale" est un joyau des mathématiques.

Objectifs du chapitre

Dans ce chapitre, nous allons :

1. **Comprendre où vivent ces séries** : Pour quelles valeurs de z la série $\sum a_n z^n$ converge-t-elle ? Nous introduirons le concept fondamental de **rayon de convergence**.

2. **Étudier les propriétés de la somme** : Si $f(z) = \sum a_n z^n$ converge, que peut-on dire de f ? Est-elle continue ? Dérivable ? Intégrable ? Nous verrons qu'on peut **dériver et intégrer terme à terme** à l'intérieur du disque de convergence.
3. **Reconstruire des fonctions à partir de leurs dérivées** : Le développement en série de Taylor nous permettra d'écrire :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

sous certaines conditions.

4. **Maîtriser les développements usuels** : Nous établirons les développements en série entière de toutes les fonctions élémentaires (exponentielle, logarithmes, trigonométriques, etc.) et apprendrons à les manipuler.

Un avant-goût

Considérons la série géométrique : $\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots$ pour $|z| < 1$

Cette simple égalité, valable pour $|z| < 1$, va nous permettre de :

- Développer $\ln(1+z)$ en intégrant terme à terme
- Développer $\arctan(z)$ en remplaçant z par $-z^2$ et en intégrant
- Résoudre certaines équations différentielles
- Calculer des sommes infinies

C'est la puissance des séries entières : **une seule formule simple engendre toute une famille de résultats.**

À retenir

Les séries entières sont aux fonctions ce que les développements décimaux sont aux nombres réels : une façon de les représenter comme somme infinie d'objets simples. Elles constituent un outil indispensable en analyse, en physique mathématique et en ingénierie.

2 Rayon de convergence

Dans ce chapitre, si r est un réel positif, $D(0, r)$ désigne le disque ouvert de $\mathbb{C}$, de centre 0 et de rayon r , c'est à dire l'ensemble défini par $D(0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < r\}$. En particulier, $D(0, r) = \emptyset$ si $r = 0$.

On note aussi $\overline{D}(0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$ le disque fermé de $\mathbb{C}$, de centre 0 et de rayon r .

2.1 Définitions et premières propriétés

Définition 1. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique ; on lui associe la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies sur $\mathbb{C}$ par :

$$\forall (n, z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{C}, u_n(z) = a_n z^n.$$

Par définition, la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ est dite la série entière définie par la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On la note simplement $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$.

Lemme 1 (Abel). Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière et soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que la suite $(a_n z_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ soit bornée. Alors, pour tout $z \in D(0, |z_0|)$, la série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ est absolument convergente.

Preuve 1. On pose $r = |z_0|$. Si $r = 0$, $D(0, r) = \emptyset$ et il n'y a rien à démontrer. Si $r > 0$, soit $z \in D(0, r)$ et soit $M > 0$ tel que $|a_n r^n| \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$; alors $|a_n z^n| = |a_n r^n| \left(\frac{|z|}{r}\right)^n \leq M \left(\frac{|z|}{r}\right)^n$, $n \in \mathbb{N}$. Puisque la série géométrique $\sum_{n \geq 0} \left(\frac{|z|}{r}\right)^n$ converge alors la série $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ est absolument convergente.

Définition 2. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière ; on pose $I_a = \{r \geq 0 : (a_n r^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ bornée}\}$. Alors I_a est un intervalle non vide contenu dans $[0, +\infty]$; sa borne supérieure dans $[0, +\infty[\cup \{+\infty\}]$ s'appelle le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$.

Remarque 1 (Caractérisations équivalentes). *Le rayon de convergence peut être caractérisé de différentes façons équivalentes :*

$$R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+ \mid (a_n r^n)_n \text{ est bornée}\} \quad (\text{définition})$$

$$R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+ \mid (a_n r^n)_n \text{ converge vers } 0\}$$

$$R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+ \mid \sum a_n r^n \text{ converge}\}$$

$$R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+ \mid \sum a_n r^n \text{ converge absolument}\}$$

Vocabulaire 1. • $D(0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}$ s'appelle le **disque de convergence**.

• $] -R, R[$ s'appelle l'**intervalle de convergence** (cas réel).

• $C(0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = R\}$ s'appelle le **cercle d'incertitude**.

Proposition 1 (Comportement selon le rayon). Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R .

1. Si $R = 0$, la série ne converge que pour $z = 0$.
2. Si $0 < R < +\infty$, la série converge absolument pour $|z| < R$ et diverge grossièrement pour $|z| > R$.
3. Si $R = +\infty$, la série converge absolument pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Exemple 1. En utilisant la définition, on vérifie facilement que :

1. Les séries entières $\sum_{n \geq 0} z^n$, $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}$ ont pour rayon de convergence 1.
2. La série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n!}$ a pour rayon de convergence $+\infty$.
3. la série $\sum n! z^n$ a pour rayon de convergence $R = 0$.

Exemple 2 (Séries géométriques généralisées). Considérons la série entière $\sum_{n \geq 0} \alpha^n z^n$ où $\alpha \in \mathbb{C}^*$.

- Si $|\alpha z| < 1$, la série converge absolument.
- Si $|\alpha z| > 1$, le terme général ne tend pas vers 0.

Le rayon de convergence est donc $R = \frac{1}{|\alpha|}$.

Remarques 1 (Utilisation du comportement aux bords). Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R .

1. Si la série converge en z_0 , alors $R \geq |z_0|$.
2. Si la série diverge en z_1 , alors $R \leq |z_1|$.
3. Si la série converge non absolument en z_2 , alors $R = |z_2|$.
4. Si la suite $(a_n z_0^n)_n$ est bornée, alors $R \geq |z_0|$.
5. Si la suite $(a_n z_1^n)_n$ ne tend pas vers 0, alors $R \leq |z_1|$.

Exemple 3 (Série lacunaire). Pour la série $\sum_{n \geq 0} z^{2n}$, on a $a_n = 1$ si n est pair et $a_n = 0$ sinon. donc $R = 1$.

2.2 Détermination pratique du rayon de convergence

Proposition 2 (Méthode de comparaison). Soient $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières du rayon de convergence R_a et R_b respectivement. Alors

- (i) Si $|a_n| \leq |b_n|$ à partir d'un certain rang, alors $R_a \geq R_b$.
- (ii) En particulier, si $a_n = o(b_n)$ ou si $a_n = O(b_n)$, alors $R_a \geq R_b$.
- (iii) Si $|a_n| \sim |b_n|$, alors $R_a = R_b$.

Exercice 1. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq n_0} a_n z^n$ dans chacun des cas suivants :

- | | |
|--|--|
| 1. $a_n = e^{\sin n}$, $n_0 = 0$;
2. $a_n = e^{(-1)^n \ln n}$, $n_0 = 1$; | 3. $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e$, $n_0 = 1$.
4. $a_n = \sin n$, $n_0 = 0$; |
|--|--|

Proposition 3 (Règle de D'Alembert). Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R \in [0, +\infty[\cup\{+\infty\}]$ et à coefficients non nuls. Si la suite $\left(\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite ℓ dans $[0, +\infty[\cup\{+\infty\}]$ alors $R = \frac{1}{\ell}$.

Preuve 2. Il suffit d'appliquer la règle de D'Alembert pour les séries numériques et d'après les remarques (1) on a le résultat.

Exercice 2 (Rayon de convergence par comparaison). Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{\sqrt{n}}$	2. $\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{n^2 + 1}$	3. $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{3^n} z^{2n+1}$	4. $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n} z^n$.
---	--	--	---

Exercice 3. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ dans chacun des cas suivants :

1. $a_n = \frac{n!}{(n+1)^n}$;	2. $a_n = \frac{(2n)!n^2}{2^n n! (3n)!}$;	3. $a_n = \binom{2n}{n}$;	4. $a_n = (n+1)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$.
---------------------------------	--	----------------------------	---

2.3 Opérations sur les séries entières

Somme de deux séries entières

Proposition 4 (Somme de deux séries entières). Soient $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières du rayon de convergence R_a et R_b respectivement. Alors la série entière $\sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) z^n$ a pour rayon de convergence R_s avec $R_s \geq \min(R_a, R_b)$. Si de plus $R_a \neq R_b$ alors $R_s = \min(R_a, R_b)$. De plus, si $|z| < \min(R_a, R_b)$ alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n.$$

Exemple 4. Les séries entières $\sum_{n \geq 0} z^n$ et $\sum_{n \geq 0} \left(1 - \frac{1}{3^n}\right) z^n$ ont pour rayon de convergence 1 mais celui de leur somme est égal à 3.

Produit de Cauchy

Proposition 5 (Produit de deux séries entières). Soient $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières du rayon de convergence R_a et R_b respectivement. On pose $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$, $n \in \mathbb{N}$. Alors la série entière $\sum_{n \geq 0} c_n z^n$, produit de Cauchy des séries entières $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$, a pour rayon de convergence R_p avec $R_p \geq \min(R_a, R_b)$. De plus, si $|z| < \min(R_a, R_b)$ alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n \right).$$

Exercice 4 (Exemple fondamental). Montrer que $\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) z^n$ pour $|z| < 1$.

3 Modes de convergence - Propriétés de la somme

Dans cette section, $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ désigne une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$ et S_a sa somme, c'est à dire la fonction

définie par : $S_a : D(0, R_a) \longrightarrow \mathbb{C}$, $z \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

3.1 Convergence normale et continuité

Proposition 6 (Convergence normale). Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon $R > 0$. Alors :

1. La série converge normalement sur tout disque fermé $\overline{D}(0, r)$ avec $0 < r < R$.
2. La série converge normalement sur tout compact inclus dans $D(0, R)$.

Exemple 5. Pour $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}$, le rayon est $R = 1$. Sur $|z| = 1$, on a $|\frac{z^n}{n^2}| = \frac{1}{n^2}$, donc convergence absolue.

3.2 Théorème d'Abel radial

Théorème 1. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R \in]0, +\infty[$. Si la série $\sum_{n \geq 0} a_n R^n$ converge, alors :

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n R^n.$$

Preuve 3. La démonstration est hors programme.

Exercice 5. 1. Montrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

2. (Série harmonique alternée) Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$.

3. (Une série pour arcsin) Montrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{4^n (2n+1)(n!)^2} = \frac{\pi}{2}$.

Exemple 6 (Convergence conditionnelle sur le cercle). Pour $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n}$, $R = 1$. Sur $|z| = 1$:

- En $z = 1$: série harmonique divergente
- En $z = -1$: série alternée convergente

3.3 Propriétés de la somme

Dans les propositions suivantes, $[a, b]$ désigne un segment de $\mathbb{R}$.

Proposition 7 (Continuité). La fonction somme d'une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ est continue sur son disque de convergence $D(0, R_a)$.

Proposition 8 (Dérivée d'une série entière). Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon R . Alors la série dérivée $\sum n a_n z^{n-1}$ a même rayon de convergence R . Si $R > 0$, pour $|z| < R$, on a :

$$\frac{d}{dz} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n z^{n-1}$$

Corollaire 1. Toutes les séries entières dérivées successives d'une série entière ont même rayon de convergence.

Proposition 9 (Classe de dérivabilité). Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$. La fonction $f_a : x \mapsto$

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est de classe C^∞ sur l'intervalle $] -R_a, R_a[$ et on a :

$$\forall x \in] -R_a, R_a[, \forall p \in \mathbb{N}^*, \quad f_a^{(p)}(x) = \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1) \cdots (n-p+1) a_n x^{n-p}.$$

En particulier, $a_p = \frac{f_a^{(p)}(0)}{p!}$ pour tout $p \in \mathbb{N}$.

Proposition 10 (Intégration sur un segment). Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$, et soit $(a, b) \in]-R_a, R_a[^2$. Alors

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} (b^{n+1} - a^{n+1});$$

en particulier

$$\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, \quad x \in]-R_a, R_a[.$$

Exercice 6 (Calcul de sommes). Pour $|z| < 1$, calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)z^n$.

Exercice 7 (Intégration terme à terme). Montrer que pour $|x| < 1$: $\int_0^x \frac{\ln(1-t)}{t} dt = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}$

4 Développement en séries entières

4.1 CNS de développement

Définition 3. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et soit f une fonction complexe définie sur un voisinage V de x_0 . On dit que f est développable en série entière au voisinage de x_0 (DSE_{x_0}) s'il existe une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ de rayon de convergence $R_a > 0$ et $r \in [0, R_a]$

tels que $\forall x \in V \cap [x_0 - r, x_0 + r]$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n$.

Remarque 2. f est développable en série entière au voisinage de x_0 si, et seulement si, la fonction $t \mapsto f(x_0 + t)$ est développable en série entière au voisinage de 0.

Dans la suite, on va s'intéresser aux développements en série entière au voisinage de 0.

Proposition 11 (Une condition nécessaire de développement). Si f est développable en série entière au voisinage de 0, alors f est de classe C^∞ au voisinage de 0 et on a $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$, pour tout $k \in \mathbb{N}$. Ce qui montre que, le développement en série entière, s'il existe, est unique.

Remarque 3. La réciproque est fautive comme le montre la fonction $t \mapsto f(t) = e^{-\frac{1}{t}}$ si $t \neq 0$ et $f(t) = 0$ sinon.

Proposition 12 (Une condition nécessaire et suffisante de développement). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que 0 soit un point intérieur de I , et soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ de classe C^∞ sur I . Alors f est développable en série entière au voisinage de 0 si et seulement s'il existe $\rho > 0$ tel que, pour tout $x \in I \cap [-\rho, \rho]$,

$$\int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \rightarrow 0.$$

Preuve 4. Elle découle de la formule de Taylor avec reste intégrale.

Corollaire 2. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que 0 soit un point intérieur de I , et soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ de classe C^∞ sur I . S'il existe $M > 0$ et $r > 0$ tels que, pour tout $x \in I \cap [-\rho, \rho]$, $|f^{(n)}(x)| \leq M$, alors f est développable en série entière au voisinage de 0.

Preuve 5. En effet, pour tout $x \in I \cap [-\rho, \rho]$, $\left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \right| \leq M \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$.

Exercice 8. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que 0 soit un point intérieur de I , et soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ de classe C^∞ sur I . Montrer que f est développable en série entière au voisinage de 0 si et seulement s'il existe $C > 0$, $A > 0$ et $r > 0$ tels que,

$$\forall x \in I \cap [-\rho, \rho], \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad |f^{(n)}(x)| \leq CA^n n!.$$

4.2 Opérations sur les DESO

Proposition 13. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que 0 soit un point intérieur de I , et soient $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions DESO de développement respectifs $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$. Alors :

(i) Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, la fonction $\lambda f + g$ est DESO et son DESO est donnée par $\sum_{n \geq 0} (\lambda a_n + b_n) x^n$.

(ii) La fonction fg est DESO et son DESO est donnée par $\sum_{n \geq 0} c_n x^n$ où $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(iii) La fonction dérivée f' est DESO et son DESO est donnée par $\sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$.

(iv) La fonction $x \mapsto \int_0^x f(t) dt$ est DESO et son DESO est donnée par $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$.

Exercice 9 (Développement par combinaison linéaire). Donner le DSE(0) de $\cos^2 x$.

Exercice 10 (Développement par produit de Cauchy). Trouver le DSE(0) de $\frac{1}{(1-z)^2}$.

4.3 Développement en séries entières usuels

La fonction exponentielle

Proposition 14. La fonction exponentielle est DSE0 et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$. De même, pour tout $a \in \mathbb{C}$, la fonction

$x \mapsto e^{ax}$ est DSE0 et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{ax} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n}{n!} x^n$.

Preuve 6. C'est une application directe de la proposition 15.

Exercice 11 (Fonction exponentielle complexe). Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$: $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$

Corollaire 3. Les fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique sont DSE0 et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\cosh x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \text{et} \quad \sinh x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

La fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ et les fonctions y afférentes

Proposition 15. La fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ est DSE0 et, pour tout $x \in [-1, 1[$, $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$.

Preuve 7. Pour tout $x \in [-1, 1[$, $\sum_{n=0}^n x^n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$, et comme la suite $(x^n)_{n \geq 1}$ tend vers 0, on obtient le résultat demandé.

Corollaire 4. Les fonctions $x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$, $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ et $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ sont DSE0 et, pour tout $x \in [-1, 1[$,

$$\frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n}; \quad \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n \quad \text{et} \quad \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

Preuve 8. Il suffit de substituer x^2 (resp. $-x$, resp. $-x^2$) à x dans la proposition 17.

Corollaire 5. Les fonctions $x \mapsto \ln(1-x)$, $x \mapsto \ln(1+x)$, $x \mapsto \arctan x$ et $x \mapsto \tanh^{-1} x$ sont DSE0 et, pour tout $x \in [-1, 1[$,
 $\ln(1-x) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$; $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}$; $\arctan x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ et $\tanh^{-1} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$.

Preuve 9. Il suffit d'appliquer la proposition 16 en intégrant terme à terme les DSE0 du corollaire précédent.

Les fonctions circulaires

Proposition 16. Les fonctions cosinus et sinus sont DSE0 et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \quad \text{et} \quad \sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

La fonction $f_\alpha : x \mapsto (1+x)^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$ et les fonctions y afférentes

Proposition 17 (La série du binôme). *La fonction f_α est DSE0 et, pour tout $x \in [-1, 1[$,*

$$f_\alpha(x) = (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad \text{où} \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad \text{si } n \geq 1 \quad \text{et} \quad \binom{\alpha}{0} = 1.$$

Preuve 10. *La fonction f_α est de classe C^∞ sur $] -1, +\infty[$ et, pour tout $(n, x) \in \mathbb{N} \times] -1, +\infty[$,*

$$f_\alpha^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}.$$

Ainsi, pour tout $(n, x) \in \mathbb{N} \times [-1, 1[$,

$$\int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f_\alpha^{(n+1)}(t) dt = \binom{\alpha}{n} (\alpha-n) \int_0^x \left(\frac{x-t}{1+t} \right)^n (1+t)^{\alpha-1} dt. \quad (1)$$

Or, pour $x \in [-1, 1[$ fixé, la fonction $t \mapsto \frac{x-t}{1+t}$ est décroissante et vérifie donc $|\frac{x-t}{1+t}| \leq |x|$ pour t entre 0 et x . De ce fait, (1) donne, pour tout $(n, x) \in \mathbb{N} \times [-1, 1[$,

$$\left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f_\alpha^{(n+1)}(t) dt \right| \leq \binom{\alpha}{n} (\alpha-n) |x|^n \left| \int_0^x (1+t)^{\alpha-1} dt \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

La proposition 15 permet alors de conclure.

Corollaire 6. *Les fonctions $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x}}, x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x}}, x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ et $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, sont DSE0 et, pour tout $x \in [-1, 1[$,*

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1+x}} &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} x^n \quad \text{et} \quad \frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} x^n, \\ \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} x^{2n} \quad \text{et} \quad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} x^{2n}. \end{aligned}$$

Preuve 11. *Il suffit de prendre $\alpha = -1/2$ puis substituer $-x$ (resp. x^2 , resp. $-x^2$) à x dans le DSE0 de $f_{-1/2}$.*

Corollaire 7. *Les fonctions $\sinh^{-1}$ et $\arcsin$ sont DSE0 et, pour tout $x \in [-1, 1[$,*

$$\sinh^{-1} x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{et} \quad \arcsin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Preuve 12. *Il suffit d'appliquer la proposition 16 en intégrant terme à terme les DSE0 des fonctions $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ et $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.*

Exercice 12 (Calcul d'intégrales). *Développer en série entière et calculer : $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x} dx$*

Exercice 13. *Développer en série entière au voisinage de 0 les fonctions suivantes. On précisera le rayon de convergence de la série entière obtenue.*

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. $\ln(1+2x^2)$ | 3. $\ln(a+x)$ avec $a > 0$ | 5. $\ln(1+x-2x^2)$ |
| 2. $\frac{1}{a-x}$ avec $a \neq 0$ | 4. $\frac{e^x}{1-x}$ | 6. $(4+x^2)^{-3/2}$ |

